

Restrições – Modelo de dados relacionais

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

O que essa aula responderá?

- ▶ O que são restrições em banco de dados?
- ▶ Restrições de modelo relacional?
- ▶ O que é chave e superchave?
- ▶ Conceito de chave estrangeira?
- ▶ E os valores faltantes, o que quer dizer?



Revisando...

► Conceitos do modelo relacional

► Tupla 

► Relação 

► Domínio

► Atributo 

	id	id_	idc	idorigin	idschool	idstate	idoption	fullname
1	185	3	317	6	7371	38	UNIT	English Yourself
2	927	1708092748640524	1366	6	34243	57	PROJECT	Educação física
3	1006	1709747344199852	1482	6	34243	57	PROJECT	Educação física
4	942	1708627675321127	1389	6	34243	57	PROJECT	Educação física
5	957	1708695724161701	1411	6	34243	57	PROJECT	Educação física
6	1018	1709752393341254	1498	6	34243	57	PROJECT	Educação física
7	981	1708706147194627	1445	6	34322	57	PROJECT	Educação física
8	990	13	1462	6	12361	38	PROJECT	Test
9	991	14	1463	6	7470	38	PROJECT	Teste
10	1033	8	1520	6	7782	38	PROJECT	Unidade ABCD
11	374	99999189112	515	6	10363	57	PROJECT	Educação física
12	928	1708092758826598	1368	6	34243	57	PROJECT	Educação física
13	1007	1709747383581495	1484	6	34243	57	PROJECT	Educação física
14	943	1708627745213296	1391	6	34243	57	PROJECT	Educação física
15	958	1708695794361866	1413	6	34243	57	PROJECT	Educação física
16	1019	1709752432056897	1500	6	34243	57	PROJECT	Educação física
17	982	1708706529629277	1447	6	34323	57	PROJECT	Educação física

Um pouco de notação...

Π π

► Esquema de relação

- $R(A_1, \dots, A_n)$ - Relação
- $dom(A_i)$ - Domínio do atributo
- Grau de uma relação é a quantidade de atributos

► Estado de relação ou instância de relação

- $r(R)$ - Estado de relação
- $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ - Conjunto de tuplas
- $t < v_1, v_2, \dots, v_n >$ - Valores das tuplas
- $t[A_i]$ - Atributo correspondente na tupla

Características das relações

- ▶ Ordenação de tuplas em uma relação
 - ▶ A ordem das tuplas não importa para uma relação
 - ▶ Considerando um nível abstrato
- ▶ Ordenação dos atributos em uma relação
 - ▶ A ordem não importa, pois são mapeamentos chave:valor
 - ▶ Considerando um nível abstrato
- ▶ Obs: para fins práticos, usaremos como listas ordenadas
- ▶ Modelo relacional plano

1 —
2 —
3 —

Características das relações

▶ Valores

- ▶ Os valores devem ser indivisíveis (atômico)

- ▶ 1ª Forma Normal – 1FN

▶ NULLs

- ▶ São valores ausentes, mas com algum significado

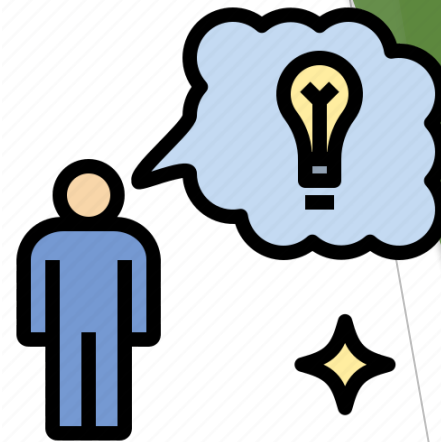
- ▶ Valor desconhecido ou valor existe, mas não está disponível

- ▶ Ex: não teve como obter o valor

- ▶ Ex: uma pessoa tem telefone mas não quer que ele seja listado

- ▶ Atributo não se aplica

- ▶ Ex: Campo TIPO_VISTO para alunos estrangeiros, aluno que não é estrangeiro não tem o que preencher



Restrições em modelo relacional



- ▶ Existem 3 grupos de restrições
 - ▶ 1 – Restrições inerentes baseada no modelo de dados ou implícitas
 - ▶ São restrições impostas pelo modelo de dados
 - ▶ 2 – Restrições baseadas em esquema ou explícitas
 - ▶ São restrições definidas no modelo de dados por meio de DDL
 - ▶ DDL – *Data Definition Language*
 - ▶ 3 – Restrições baseadas na aplicação, restrições semânticas ou regras de negócios
 - ▶ São restrições que representam o minimundo
 - ▶ Dependem da organização/empresa e suas diretrizes
 - ▶ Podem ser implementadas via *triggers* ou *assertions*

Restrições em modelo relacional

► Restrições baseadas em esquema ou explícitas

► Restrições de domínio

- O valor de um atributo deve respeitar o seu domínio $dom(A_i)$
- O valor deve ser indivisível
 - Não se decompor em outros valores
 - Ex: Atributo endereço que contém nome de rua, número e bairro

► Restrições sobre valores NULL

- Podemos especificar que determinados atributos não recebam o valor NULL
- Isso pode ser especificado por meio de DDL



Restrições em modelo relacional

- ▶ Restrições baseadas em esquema ou explícitas
 - ▶ Restrições de chave
 - ▶ Duas tuplas não podem ser iguais
 - ▶ Superchave
 - ▶ Conjunto de atributos que distingue uma tupla da outra
 - ▶ Qualquer conjunto de atributos que distinga tuplas pode ser uma superchave
 - ▶ Por padrão, todos os atributos formam uma superchave
 - ▶ Superchave mínima (também conhecida como chave)
 - ▶ Menor conjunto de atributos capaz de distinguir tuplas
 - ▶ Pode ser somente um atributo
 - ▶ Chaves candidatas
 - ▶ Atributos que podem ser utilizados como uma superchave mínima
 - ▶ Chave primária



Restrições em modelo relacional

- ▶ Restrições baseadas em esquema ou explícitas
 - ▶ Restrições de chave
 - ▶ Exemplos de superchave e de chave?

CARRO

<u>Placa</u>	Numero_chassi	Marca	Modelo	Ano
Itatiaia ABC-7039	A6935207586	Volkswagen	Gol	02
Itu TVP-3470	B4369668697	Chevrolet	Corsa	05
Santos MPO-2902	X8355447376	Fiat	Uno	01
Itanhaem TFY-6858	C4374268458	Chevrolet	Celta	99
Itatiba RSK-6279	Y8293586758	Renault	Clio	04
Atibaia RSK-6298	U0283657858	Volkswagen	Parati	04



Restrições em modelo relacional

► Restrições baseadas em esquema ou explícitas

► Restrições de integridade

- Nenhum valor de chave primária pode ser NULL

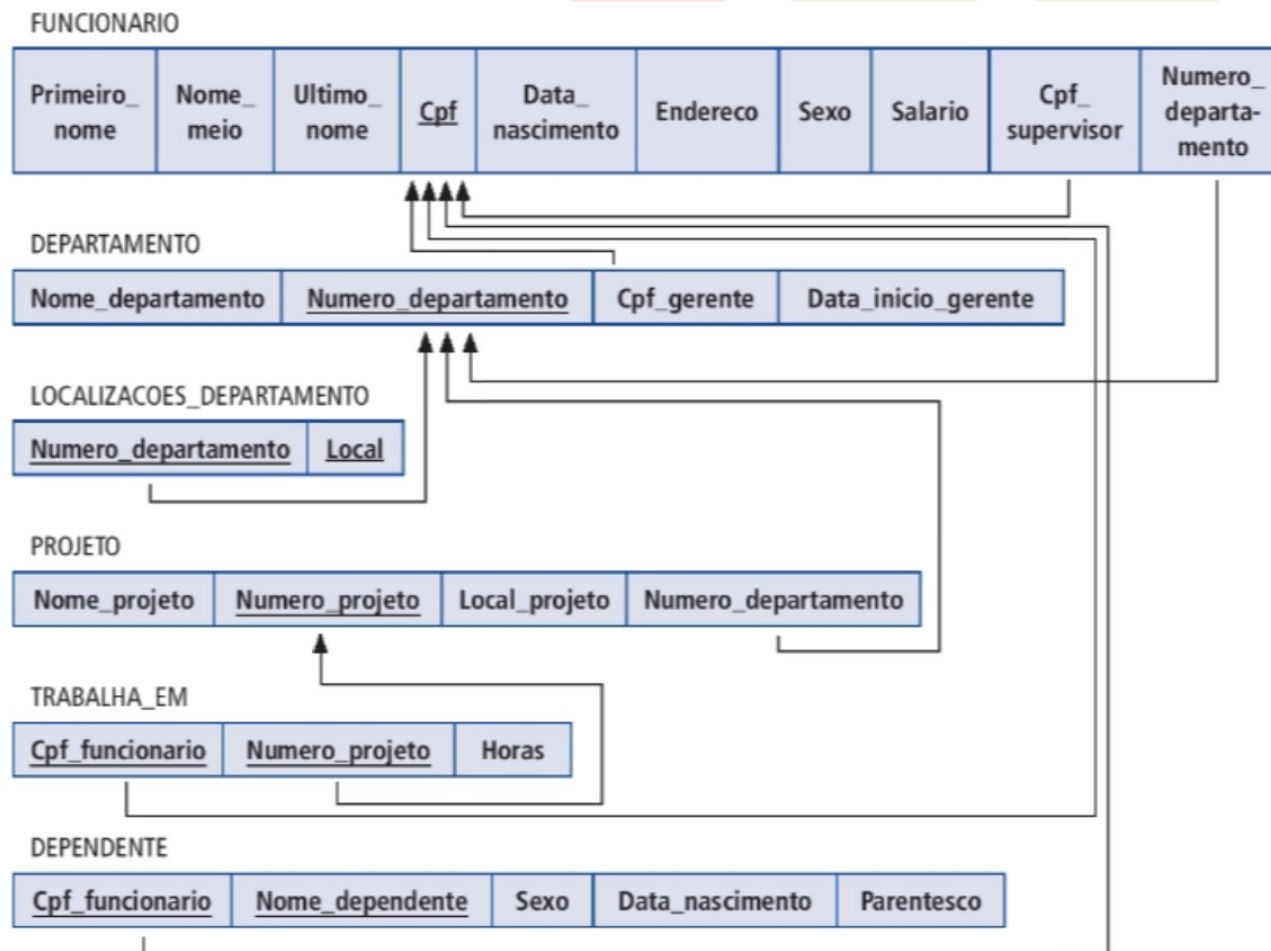
► Restrições de integridade referencial

- Conceito de chave estrangeira
- Um conjunto de atributo(s) em R_1 referencia um conjunto de atributo(s) em R_2
 - $t_1[ChE] = t_2[ChP]$
- Os conjuntos de atributos devem ter o mesmo domínio $dom(A_i)$
- A chave estrangeira ChE em uma relação r_1 , deve ser chave primária ChP em outra relação r_2 ou é NULL



Restrições em modelo relacional

- ▶ Restrições baseadas em esquema ou explícitas
 - ▶ Restrições de integridade referencial



Restrições em modelo relacional

- ▶ Restrições baseadas em esquema ou explícitas
 - ▶ Restrições de integridade referencial

PROJETO

Nome_projeto	<u>Numero_projeto</u>	Local_projeto	Numero_departamento
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

DEPARTAMENTO

Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

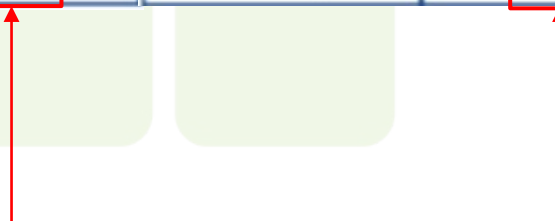


Restrições em modelo relacional

- ▶ Restrições baseadas em esquema ou explícitas
 - ▶ Restrições de integridade referencial



Nome_projeto	<u>Numero_projeto</u>	Local_projeto	Numero_departamento	Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
ProdutoX	1	Santo André	5	Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
ProdutoY	2	Itu	5	Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
ProdutoZ	3	São Paulo	5	Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Informatização	10	Mauá	4	Administração	4	98765432168	01-01-1995
Reorganização	20	São Paulo	1	Matriz	1	88866555576	19-06-1981
Novosbenefícios	30	Mauá	4	Administração	4	98765432168	01-01-1995



Restrições em modelo relacional

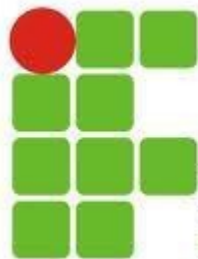
- ▶ Outros tipos de restrições – Restrições de integridade semântica
 - ▶ Restrições que ocorrem por políticas da organização
 - ▶ É aconselhável serem feitas pela aplicação e não pelo SGBD
 - ▶ Exemplo
 - ▶ O salário de um funcionário nunca deve exceder o salário de um supervisor
 - ▶ O máximo de horas que um funcionário deve trabalhar em um projeto, não deve exceder 44 horas semanais
 - ▶ Os SGBDs possuem meios de trabalharmos com isso
 - ▶ *Assertions*
 - ▶ *Triggers*



Esquema de banco de dados

- ▶ $S = \{R_1, \dots, R_m\}$ - Conjunto de relações
- ▶ $DB = \{r_1, \dots, r_m\}$ - Um conjunto de estados de relações
- ▶ Um esquema de banco de dados válido ocorre quando todos os estados relação também são válidos





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

